Solución de la pregunta 27

FÍSICA · MECÁNICA · PRIMERA VELOCIDAD CÓSMICA

(Nivel electivo)
Para que un satélite orbite a ras de la superficie terrestre ($r \approx 6{,}4 \cdot 10^6$ m, $g = 10$ m/s^2), ¿qué rapidez necesitaría? ($v = \sqrt{gr}$)

A) $6{,}4 \cdot 10^7$ m/s

B) 8 000 m/s

C) 800 m/s

D) 11 200 m/s

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Fórmula**
   $v = \sqrt{10 \cdot 6{,}4 \cdot 10^6}$.
2. **Calcula**
   $\sqrt{64 \cdot 10^6}$.
3. **Resultado**
   8 000 m/s.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida la raíz.

C) Error de exponentes.

D) Es la rapidez de escape.

Idea clave. ≈ 8 km/s para órbita baja.